

Alumon(s);
Colin Acosta Diego Hacmoni
Reyes Montes de Oca Francisco

Materia:
Base de Datos

Profesor(a):
Gabriel Hurtado Avilés



Introducción a los Conceptos Fundamentales

Base de Datos

Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Permite el almacenamiento, la consulta y la actualización masiva de datos mediante el uso de programas especializados, garantizando su persistencia, seguridad e integridad frente a fallos del sistema.

Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)

Un Sistema Gestor de Bases de Datos es un conjunto de software que sirve de interfaz entre la base de datos, los usuarios y las aplicaciones que la consultan. Su función principal es gestionar la creación, el mantenimiento, el control de acceso, la seguridad y la recuperación de la información, permitiendo que múltiples usuarios u operaciones accedan a los datos de manera concurrente y ordenada.

Modelo Entidad-Relación (MER)

El Modelo Entidad-Relación es una herramienta conceptual de diseño de bases de datos que permite representar de manera gráfica la estructura lógica de un sistema de información. Se compone fundamentalmente de **entidades** (objetos u conceptos del mundo real que se desea almacenar), **atributos** (las características o propiedades de dichas entidades) y **relaciones** (los vínculos lógicos que existen entre las diferentes entidades).

Docker

Docker es una plataforma de software de código abierto basada en contenedores que permite empaquetar una aplicación junto con todas sus dependencias, librerías y archivos de configuración en un contenedor aislado y estandarizado. Esto garantiza que el software se ejecute de la misma manera independientemente del sistema operativo o la infraestructura subyacente donde se despliegue.

pgAdmin

pgAdmin es una plataforma gráfica de administración y desarrollo de código abierto diseñada específicamente para gestionar sistemas de bases de datos PostgreSQL. Proporciona una interfaz web o de escritorio intuitiva que permite escribir consultas SQL, administrar usuarios, visualizar tablas y depurar objetos de base de datos de manera visual.

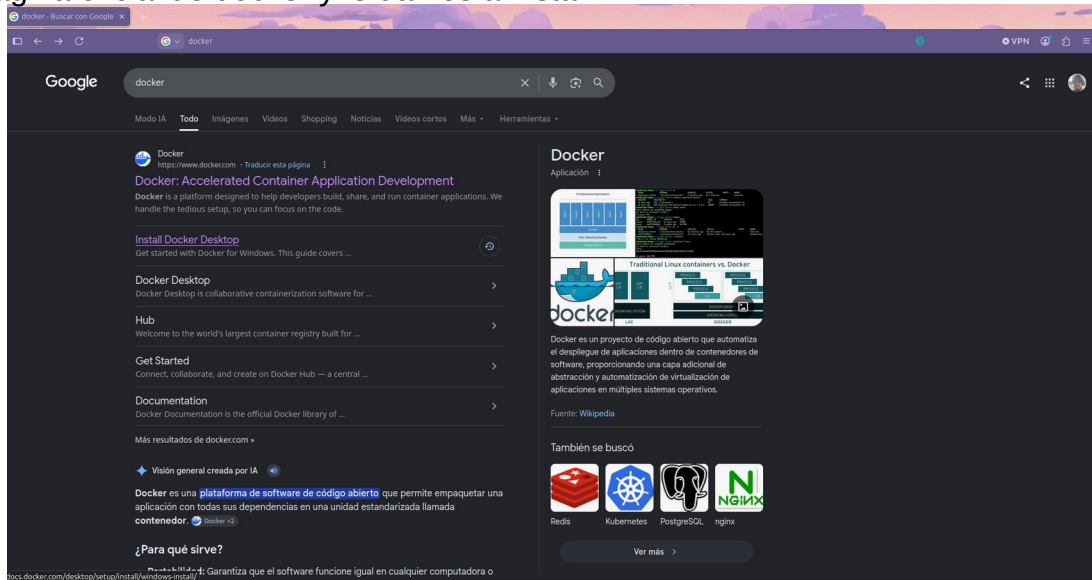
PostgreSQL

PostgreSQL es un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional Orientado a Objetos (SGBDROO) de código abierto, altamente escalable y reconocido por su gran robustez, cumplimiento riguroso de los estándares SQL y soporte avanzado para consultas complejas, transacciones concurrentes e integridad de datos.

docker

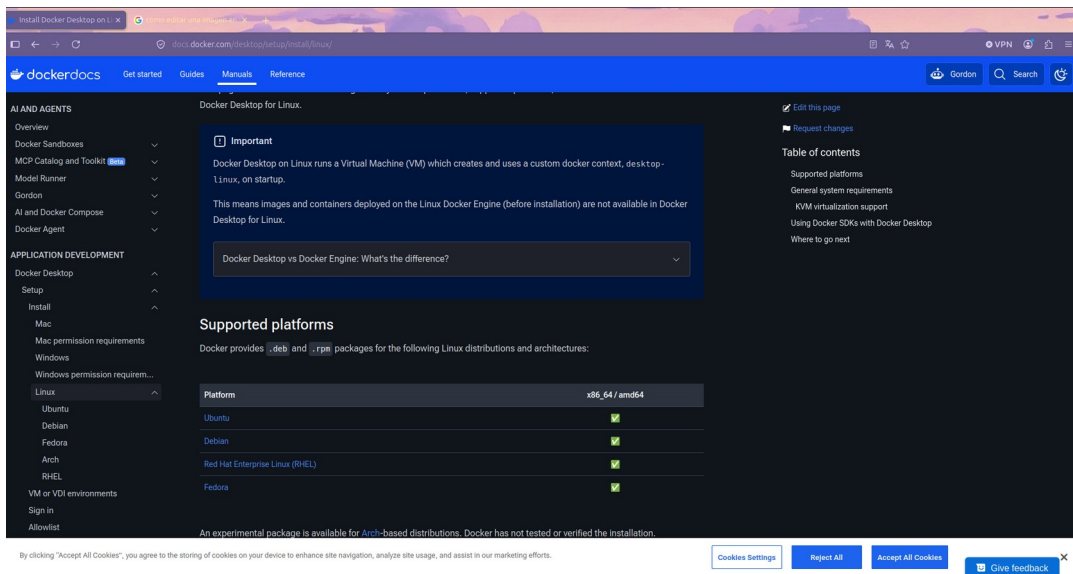
paso 1

entrar a la pagina oficial de docker y le damos a install



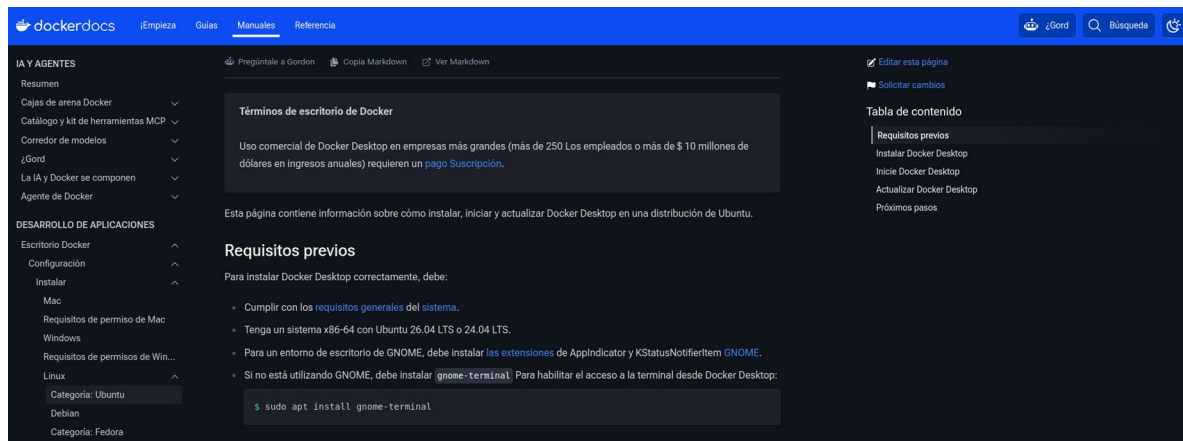
Paso 2

Elegimos para el sistema operativo que tenemos, en mi caso es linux mint entonces descargare Ubuntu(mint esta basado en Ubuntu),



Paso 3

Al entrar a la sección de Ubuntu nos aparecerán comandos raros(estos se copiaran y pegaran en la terminal del sistema) y lo primero que nos muestra o no indica que al tener Linux mint , tenemos que actualizar o instalar las dependencias de Gnome y cumplir con estos requisitos **Tenga un sistema x86-64 con Ubuntu 26.04 LTS o 24.04 LTS** (standar actual su mayoría).



Despues copiamos y pegamos en nuestra , se instalaron todo lo que necesitamos de las dependencias (en mi caso ya las tenia instaladas desde antes)

```
yeyoh@yeyoh-LOQ-15IAX9: ~  
yeyoh@yeyoh-LOQ-15IAX9:~$ sudo apt install gnome-terminal  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
gnome-terminal ya está en su versión más reciente (3.52.0+mint2+xia).  
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.  
libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libtypes-serialiser-perl  
sysstat  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
yeyoh@yeyoh-LOQ-15IAX9:~$
```

paso 4

configurar los repositorios de docker utilizando el repositorio apt
copiamos y pegamos comando por comando en la consola

```
yeyoh@yeyoh-L00-15IAX9:~$ sudo apt update
Des:1 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/noble-pgdg InRelease [189 kB]
Obj:2 https://ftp.postgresql.org/pub/pgsql/pgadmin4/apt/noble/pgadmin4 InRelease
Des:3 https://repo.steampowered.com/steam stable InRelease [3 622 B]
Ign:4 http://packages.linuxmint.com zena InRelease
Des:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease [48.5 kB]
Obj:6 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease
Obj:7 http://packages.linuxmint.com zena Release
Err:8 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/noble-pgdg InRelease
  Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 7FCC7D46ACCC4CF8
Des:9 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [3 590 B]
Des:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Obj:10 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:11 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 Packages [65.7 kB]
Obj:12 https://ppa.launchpadcontent.net/3v1n0/gamescope/ubuntu noble InRelease
Err:8 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease
  Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0686B78420038257
Des:13 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:15 https://packages.microsoft.com/repos/code stable amd64 Packages [30.1 kB]
Des:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main i386 Packages [357 kB]
Des:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 262 kB]
Des:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main i386 Packages [546 kB]
Des:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [292 kB]
Des:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [300 kB]
Des:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [1 540 kB]
Des:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted i386 Packages [29.6 kB]
Des:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [353 kB]
Des:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1 590 kB]
Des:26 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1 005 kB]
Des:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe i386 Packages [1 143 kB]
Des:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [388 kB]
Des:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Des:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5 784 B]
Des:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [122.6 kB]
Des:32 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [213 kB]
Des:33 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [46.4 kB]
Des:34 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [1 451 kB]
Des:35 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [334 kB]
Des:36 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1 206 kB]
Des:37 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [76.2 kB]
Descargados 12.8 MB en 6s (2 281 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 11 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
W: Se produjo un error durante la verificación de las firmas. El repositorio no está actualizado y se utilizarán los ficheros de índice antiguos. Error de GPG: https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/noble-pgdg InRelease: Las firmas sig
naturas no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 7FCC7D46ACCC4CF8
W: Se produjo un error durante la verificación de las firmas. El repositorio no está actualizado y se utilizarán los ficheros de índice antiguos. Error de GPG: https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease: Las firmas s
ignaturas no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0686B78420038257
W: Fallo al obtener https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/dists/stable/InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0686B78420038257
W: Fallo al obtener https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/dists/noble-pgdg/InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 7FCC7D46ACCC4CF8
W: No se han podido descargar algunos archivos de índice, se han omitido, o se han utilizado unos antiguos en su lugar.
```

```
yeyoh@yeyoh-L00-15IAX9:~$ sudo apt install ca-certificates curl
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ca-certificates ya está en su versión más reciente (20260601-24.04.1).
curl ya está en su versión más reciente (8.5.0-2ubuntu10.13).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libtypes-serialiser-perl sysstat
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 11 no actualizados.
yeyoh@yeyoh-L00-15IAX9:~$ sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
yeyoh@yeyoh-L00-15IAX9:~$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
yeyoh@yeyoh-L00-15IAX9:~$ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
yeyoh@yeyoh-L00-15IAX9:~$ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
# Types: deb
URI: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $( /etc/os-release && echo "${Ubuntu_CODENAME}-${VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

sudo apt update
Types: deb
URI: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: noble
Components: stable
Architectures: amd64
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
Obj:1 https://ftp.postgresql.org/pub/pgsql/pgadmin4/apt/noble/pgadmin4 InRelease
Obj:2 https://repo.steampowered.com/steam stable InRelease
Des:3 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/noble-pgdg InRelease [189 kB]
Ign:4 http://packages.linuxmint.com zena InRelease
Obj:5 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease
Obj:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease
Obj:7 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/noble-pgdg InRelease
  Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 7FCC7D46ACCC4CF8
Obj:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:10 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Err:8 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease
  Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0686B78420038257
Obj:11 https://ppa.launchpadcontent.net/3v1n0/gamescope/ubuntu noble InRelease
Obj:12 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:13 https://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:14 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 11 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
W: Se produjo un error durante la verificación de las firmas. El repositorio no está actualizado y se utilizarán los ficheros de índice antiguos. Error de GPG: https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/noble-pgdg InRelease: Las firmas sig
naturas no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 7FCC7D46ACCC4CF8
W: Se produjo un error durante la verificación de las firmas. El repositorio no está actualizado y se utilizarán los ficheros de índice antiguos. Error de GPG: https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease: Las firmas s
ignaturas no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0686B78420038257
W: El objetivo Packages (stable/binary-amd64/Packages) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo Packages (stable/binary-all/Packages) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo Translations (stable/i386/Translation-es-MX) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo Translations (stable/i386/Translation-es) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo Translations (stable/i386/Translation-en) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo DEP-11 (stable/depi1/components-amd64.yml) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo DEP-11 (stable/depi1/components-all.yml) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo CNF (stable/cnf/Components-amd64) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo CNF (stable/cnf/Components-all) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: Fallo al obtener https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/dists/stable/InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 0686B78420038257
W: Fallo al obtener https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/dists/noble-pgdg/InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 7FCC7D46ACCC4CF8
W: No se han podido descargar algunos archivos de índice, se han omitido, o se han utilizado unos antiguos en su lugar.
W: El objetivo Packages (stable/binary-amd64/Packages) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo Packages (stable/binary-all/Packages) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
W: El objetivo Translations (stable/i386/Translation-es-MX) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
```

paso 5

instalamos los paquetes docker(funcionamiento es el mismo copiar y pegar lo que nos proporciona el sitio oficial)

2. Instale los paquetes de Docker.

Últimas noticias Versión específica

Para instalar la última versión, ejecute:

```
$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-pl
```

ya que pegamos en la consola y ejecutamos y nos pedirá que si lo decíamos instalar o en algunos casos pedirá la contraseña del usuario y como se ve en la imagen al confirmar se instalara automáticamente

```
peyohgyeyoh-L00-151AX9:~$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
docker-ce-cli ya está en su versión más reciente (5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble).
docker-buildx-plugin ya está en su versión más reciente (0.37.0-1-ubuntu.24.04-noble).
Leyendo docker-buildx-plugin como instalado manualmente.
docker-compose-plugin ya está en su versión más reciente (5.5.1-1-ubuntu.24.04-noble).
Leyendo docker-compose-plugin como instalado manualmente.
Los paquetes indicados a continuación se instalarán de forma automática y ya no son necesarios.
libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libtypes-serialiser-perl sysstat
Utilícelo «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  docker-ce-rootless-extras pigz
Paquetes sugeridos:
  cgroupfs-mount | cgroup-lite
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  containerd.io docker-ce docker-ce-rootless-extras pigz
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 11 no actualizados.
Se necesita descargar 57.0 MB de archivos.
Se utilizarán 229 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] y
Des1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 containerd.io amd64 2.3.5-1-ubuntu.24.04-noble [22.4 MB]
Des2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pigz amd64 2.8-1 [65.6 kB]
Des3 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce amd64 5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble [24.3 MB]
Des4 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-rootless-extras amd64 5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble [10.2 MB]
Descargados 57.0 MB en 5s (10.7 MB/s)
Seleccionando el paquete containerd.io previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 95320 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../containerd.io.2.3.5-1-ubuntu.24.04-noble.amd64.deb ...
Desempaquetando containerd.io (2.3.5-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Seleccionando el paquete docker-ce previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../docker-ce.53a29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble.amd64.deb ...
Desempaquetando docker-ce (5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Seleccionando el paquete pigz previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../archives/pigz.2.8-1.amd64.deb ...
Desempaquetando pigz (2.8-1) ...
Seleccionando el paquete docker-ce-rootless-extras previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../docker-ce-rootless-extras.53a29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble.amd64.deb ...
Desempaquetando docker-ce-rootless-extras (5:29.8.0-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Configurando containerd.io (2.3.5-1-ubuntu.24.04-noble) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/containerd.service → /usr/lib/systemd/system/containerd.service.
```

paso 6

comprobamos que docker se instalo correctamente con los comandos que el sitio oficial recomienda estos se pegaran en la consola y se ejecutaran

```
$ sudo systemctl status docker
```

```
$ sudo systemctl start docker
```

3. Verifique que la instalación tenga éxito ejecutando el `hello-world` Imagen:

```
$ sudo docker run hello-world
```

```
yeyoh@yeyoh-L00-151AX9:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2020-09-10 00:03:21 CST; 6min ago
     TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
      Main PID: 11950 (dockerd)
         Tasks: 16
        Memory: 29.1M (peak: 32.1M)
           CPU: 778ms
      CGroup: /system.slice/docker.service
              └─11950 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.010432502-06:00" level=info msg="Restoring containers: start."
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.071078443-06:00" level=info msg="Deleting nftables IP4 rules" error="running nft: /dev/stdin:1:17-30: Error: Could not process rule: No such file or directory"
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.080914602-06:00" level=info msg="Deleting nftables IP6 rules" error="running nft: /dev/stdin:1:18-31: Error: Could not process rule: No such file or directory"
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.630159793-06:00" level=info msg="Loading containers: done."
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.643204369-06:00" level=info msg="Docker daemon" commit=3ce5872 containerd-snapshotter=true storage-driver=overlayfs version=20.8.0
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.643457780-06:00" level=info msg="Initializing buildkit"
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.794516867-06:00" level=info msg="Completed buildkit initialization"
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.802377216-06:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 dockerd[11950]: time="2020-09-10T00:03:21.802488242-06:00" level=info msg="API listen on /run/docker.sock"
sep 10 00:03:21 yeyoh-L00-151AX9 systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container Engine.
```

```
yeyoh@yeyoh-L00-151AX9:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:5e23090353324d887c48ad5e5c56d294eab81588df9605b07d1afe895f9cc8f8
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
```

```
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
```

To generate this message, Docker took the following steps:

1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
(amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:

```
$ docker run -it ubuntu bash
```

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:

<https://hub.docker.com/>

For more examples and ideas, visit:

<https://docs.docker.com/get-started/>

paso 7(final)

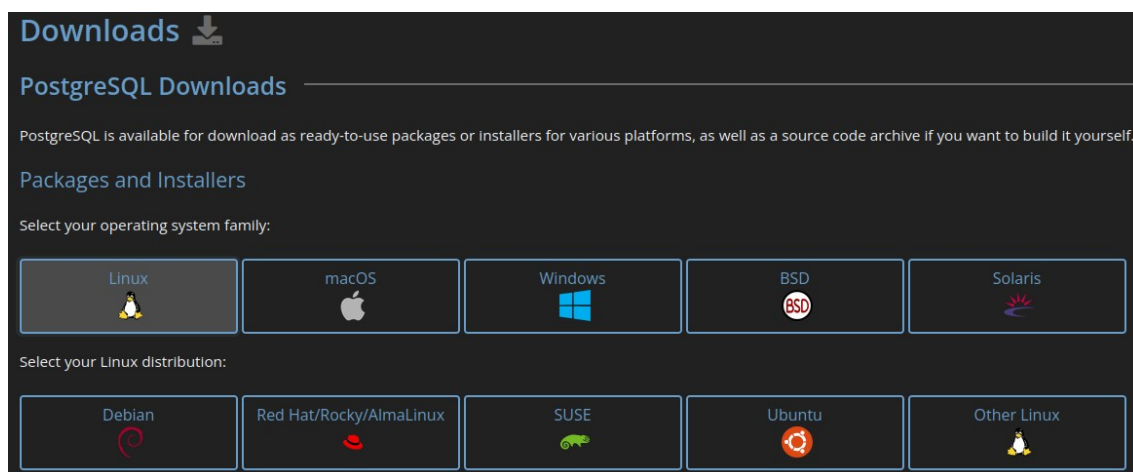
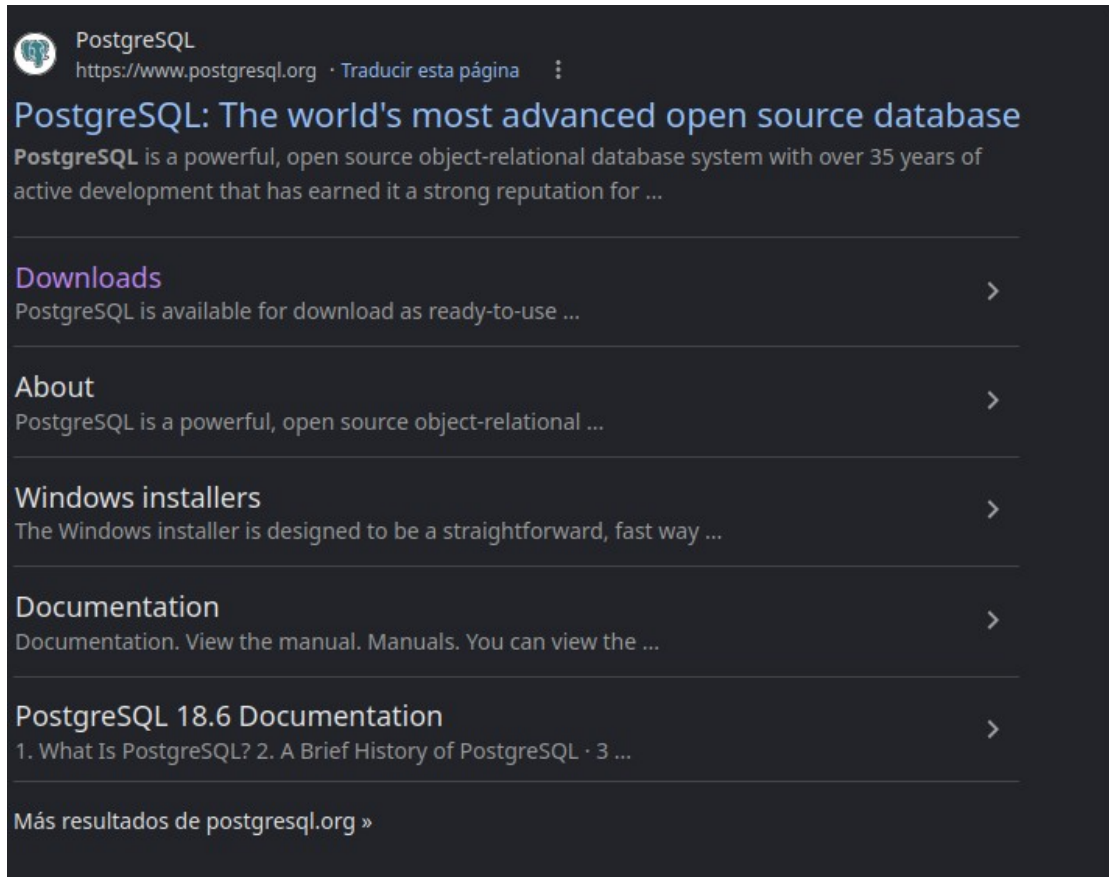
comprobamos que docker este en nuestro escritorio o menú de aplicaciones (en mi caso se queda en el menu de aplicaciones)



postgresql

paso 1

entramos a la pagina oficial de postgresql, seleccionamos el sistema operativo que tenemos , en mi caso es mint entonces utilizare ubuntu ya que miint esta basado en ubuntu



nota:

Linux Mint 22 está basado en Ubuntu 24.04 LTS. Por esta razón, cuando un proyecto proporciona paquetes o instrucciones específicas para Ubuntu 24.04, estas pueden ser aplicables a Linux Mint 22. Sin embargo, esto no significa que Linux Mint tenga compatibilidad idéntica con Ubuntu o Debian, por lo que siempre se deben revisar las versiones y dependencias indicadas por el proyecto.

Paso 2

al seleccionar nos aparecerán los comandos de instalación es importante leer que indica la pagina ya que dependiendo de la distro, versión, o cambios en el repositorio oficial, dependerá la instalación,

En mi caso yo seccionare el comando de la configuración de repositorio automatizado, copiamos y pegamos en la consola

Configuración de repositorio automatizado

```
sudo apt install -y postgresql-common
sudo /usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org.sh
```

```
yeyoh@yeyoh-LQ-15IAK9:~$ sudo apt install -y postgresql-common
sudo /usr/share/postgresql-common/pgdg/apt.postgresql.org.sh
[sudo] contraseña para yeyoh:
leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libtypes-serialiser-perl
  postgresql-client-common
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libtypes-serialiser-perl
  postgresql-client-common postgresql-common
0 actualizados, 6 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 11 no actualizados.
Se necesita descargar 359 kB de archivos.
Se utilizarán 1 040 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt noble-pgdg/main amd64 postgresql-client-common all 293.pgdg24.04+1 [48.5 kB]
Des:2 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt noble-pgdg/main amd64 postgresql-common all 293.pgdg24.04+1 [113 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libjson-perl all 4.10000-1 [81.9 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libcommon-sense-perl amd64 3.75-3build3 [28.4 kB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libtypes-serialiser-perl all 1.01-1 [11.6 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libjson-xs-perl amd64 4.040-0ubuntu0.24.04.1 [83.7 kB]
Descargados 359 kB en 2s (172 kB/s)
```

Paso 3

Ya estando por terminar , tenemos que instalar postgresql en la pagina nos indica que al final del comando tenemos que elegir la version que necesitamos en mi caso sera la version 18 de postgre entonces lo copiamos el comando en la consola y ejecutamos

Install PostgreSQL: (replace "18" by the version you want)

```
sudo apt update
sudo apt install postgresql-18
```

```
yeyoh@yeyoh-LQ-15IAK9:~$ sudo apt install postgresql-18
leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libpq-dev postgresql-doc-18 postgresql-18
Paquetes sugeridos:
  libpq-dev postgresql-doc-18 postgresql-client-18
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libpq-dev postgresql-18 postgresql-client-18 postgresql-doc-18
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 11 no actualizados.
Se necesita descargar 28.4 MB de archivos.
Se utilizarán 74.0 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [Y/n] y
Des:1 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt noble-pgdg/main amd64 libpq-dev amd64 18.6-1.pgdg24.04+2 [264 kB]
Des:2 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt noble-pgdg/main amd64 postgresql-client-18 amd64 18.6-1.pgdg24.04+2 [2.114 kB]
Des:3 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt noble-pgdg/main amd64 postgresql-18 amd64 18.6-1.pgdg24.04+2 [17.377 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 postgresql-doc-18 amd64 18.6-1 [489 kB]
Des:5 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt noble-pgdg/main amd64 postgresql-18-jit amd64 18.6-1.pgdg24.04+2 [9.924 kB]
Descargados 28.4 MB en 2s (10.8 MB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete postgresql-client-18 previamente no seleccionado.
(leyendo la base de datos ... 560712 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquear .../postgresql-18-jit-18.6-1.pgdg24.04+2 ...
Desempaquetando postgresql-client-18 (18.6-1.pgdg24.04+2) ...
Seleccionando el paquete postgresql-client-18 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquear .../libpq-dev-18.6-1.pgdg24.04+2 ...
Desempaquetando libpq-dev (18.6-1.pgdg24.04+2) ...
Seleccionando el paquete postgresql-doc-18 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquear .../postgresql-doc-18-18.6-1.pgdg24.04+2 ...
Desempaquetando postgresql-doc-18 (18.6-1.pgdg24.04+2) ...
Seleccionando el paquete postgresql-18-jit-18.6-1.pgdg24.04+2 ...
Desempaquetando postgresql-18-jit (18.6-1.pgdg24.04+2) ...
```

paso 4

ahora tenemos que comprobar que este instalado correctamente en nuestro sistema , pero la pagina no enseña alguna forma de comprobar , al no encontrar recurrimos a la IA y nos ayudo dando comandos que utilizaremos en consola que son los siguientes

psql --version: Muestra la versión exacta del cliente de PostgreSQL que se ha instalado.

sudo systemctl status postgresql: Verifica si el servicio de la base de datos está activo (deberías ver un texto en verde que dice `active (running)`).

Copiamos y pegamos en nuestra consola

```
yeyoh@yeyoh-L0Q-15IAX9:~$ psql --version
psql (PostgreSQL) 18.6 (Ubuntu 18.6-1.pgdg24.04+2)
```

```
yeyoh@yeyoh-L0Q-15IAX9:~$ sudo systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sun 2026-09-13 16:34:25 CST; 17min ago
     Main PID: 13040 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 1ms

sep 13 16:34:25 yeyoh-L0Q-15IAX9 systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
sep 13 16:34:25 yeyoh-L0Q-15IAX9 systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
```

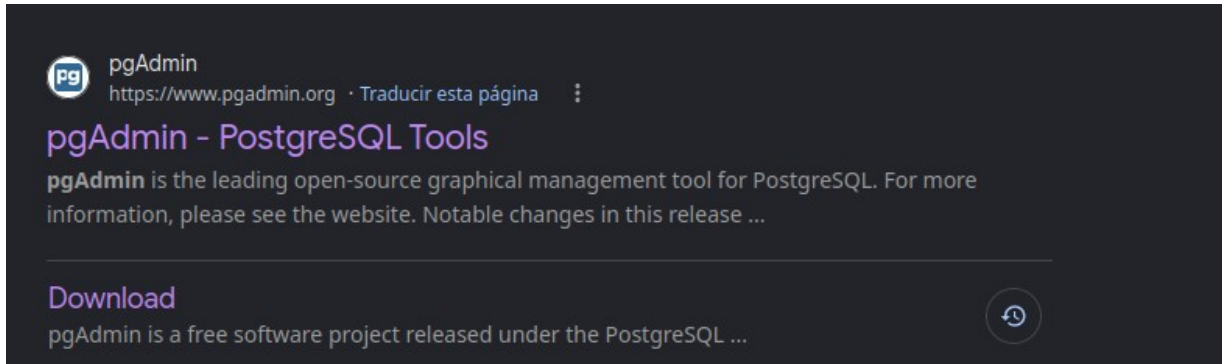
Asi comprobariamos que nuestro postgresql ya estaria listo y correctamente bien instalado.

Pgadmin

para instalar pgadmin practicamente es el mas facil de instalar.

Paso 1

buscamos su pagina web y entramos a la seccion de descargas



al entrar a la pagina aparecera un los tipo de descargas para los diferentes tipo de sistema operitvo en mi caso usare apt ya que Linux mint cuenta con soporte oficial para este tipo de repositorio

\$ download

Download

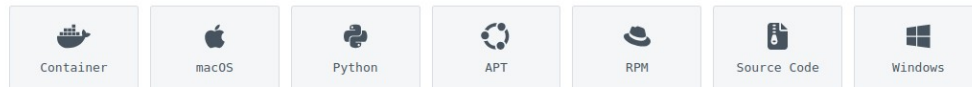
pgAdmin is a free software project released under the [PostgreSQL licence](#). The software is available in source and binary format from the [PostgreSQL mirror network](#). Because compiling from source requires technical knowledge, we recommend installing binary packages whenever possible.

The pages in this section give additional details about each binary package available as well as more direct download links. In addition, you can download source tarballs and pgAgent for your servers to enable additional functionality.

Only recent downloads are kept on the main download site, along with the last release of each major version. Older downloads can be found in the [Download Archive](#). Note that whilst the packages from the APT and YUM repositories are also archived here, the repository metadata is not maintained so it is not possible to configure the archives as working repositories.

pgAdmin 4

pgAdmin 4 is a complete rewrite of pgAdmin, built using Python, Reactjs, and Javascript. A desktop runtime written in Electron allows it to run standalone for individual users, or the web application code may be deployed directly on a web server for use by one or more users through their web browser. The software has the look and feel of a desktop application whatever the runtime environment is, and vastly improves on pgAdmin III with updated user interface elements, multi-user/web deployment options, dashboards, and a more modern design.



paso 2

Linux Mint cuenta de forma nativa con el gestor de paquetes APT, por lo que podemos utilizar este método de distribución. Sin embargo, para instalar pgAdmin desde su repositorio oficial fue necesario agregar previamente dicho repositorio siguiendo las instrucciones proporcionadas por pgAdmin.

pgAdmin 4 (APT)

Download

Maintainer: pgAdmin Development Team

DEBs for various Debian and Ubuntu versions are available from the pgAdmin APT repository. The following platforms are supported:

Platform	Architecture	First supported release	Last supported release
Debian 11 (Bullseye)	x86_64	4.30	9.14
Debian 12 (Bookworm)	x86_64	7.0	-
Debian 13 (Trixie)	x86_64	9.8	-
Ubuntu 22.04 (Jammy)	x86_64	6.9	-
Ubuntu 24.04 (Noble Numbat)	x86_64	8.7	-
Ubuntu 24.10 (Oracular Oriole)	x86_64	8.13	9.5
Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin)	x86_64	9.3	9.14
Ubuntu 25.10 (Questing Quokka)	x86_64	9.11	9.17
Ubuntu 26.04 (Resolute Raccoon)	x86_64	9.15	-

paso 3

Linux Mint 22 está basado en Ubuntu 24.04 LTS, por lo que las instrucciones destinadas a Ubuntu 24.04 pueden ser aplicables en Mint. Sin embargo, la compatibilidad no debe asumirse automáticamente; es necesario verificar las instrucciones y dependencias específicas de cada proyecto.

100

1000

100%

Abstract

Paso 4

copiaremos el comandos correspondientes y los ejecutaremos en la consola

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:06 11 November 2014

```

Des43: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [308 KB]
Des42: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [12.7 MB]
Des43: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [49.7 KB]
Des42: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [12.8 KB]
Des43: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Des46: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5 776 B]
Des47: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [12.6 KB]

Creando lista de paquetes... Hecho
Omitiendo el uso del fichero configurado «main/binary-1386/Packages» ya que el repositorio «https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/noble-pgdg InRelease» no admite la arquitectura «i386».
El repositorio «https://ftp.postgresql.org/pub/postgresql/packages/pgadmin/pgadmin4» no tiene un fichero de Publicación.
Se omitirá el repositorio con esta forma segura y por tanto este detallará los errores omitidos.
Vea la página de manual apt-secure(8) para los detalles sobre la creación de repositorios y la configuración de usuarios.
Se produjo un error durante la descarga de las firmas. El repositorio no está actualizado y se utilizarán los ficheros de índice antiguos. Error de GPG: https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease: Las firmas s
No se pudo verificar porque la clave pública no está disponible: NO KEYID 90E8B7942038257
El objetivo Packages (stable/binary-amd64/Packages) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo Translations (stable/binary-amd64/Translations-en) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo Translations (stable/i386/Translations-en) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo Translations (stable/i386/Translation-es) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo DEP-11 (stable/devel/Components-amd64.yml) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo DEP-11 (stable/devel/Components-all.yml) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo CNF (stable/cnf/Commands-all) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo CNF (stable/cnf/Commands-all) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo Packages (stable/binary-amd64/Packages) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo Translations (stable/binary-amd64/Translations-en) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo Translations (stable/i386/Translations-en) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo Translations (stable/i386/Translation-es) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo DEP-11 (stable/devel/Components-amd64.yml) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo DEP-11 (stable/devel/Components-all.yml) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo CNF (stable/cnf/Commands-all) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
El objetivo CNF (stable/cnf/Commands-all) está configurado varias veces en /etc/apt/sources.list.d/docker.list:1 y /etc/apt/sources.list.d/docker.sources:1
yehoyehoyeh-LQG-LSIAx5v:~$ sudo sh -c 'echo deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/packages.pgadmin-org.gpg] https://postgresql.org pgadmin4 main' > /etc/apt/sources.list.d.pgadmin4.list'
yehoyehoyeh-LQG-LSIAx5v:~$ cat /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/docker-gpg-keys.conf
# No se encontró la orden "deb".
orden «sudo» no encontrada. Quitar código de escape.
la orden «sudo» del paquete deb «sudo i3.1595-subuntu24.04.2»
la orden «sudo» del paquete deb «sudo i3.1595-subuntu24.04.2»
Puede con: sudo apt install «nombre del paquete»
yehoyehoyeh-LQG-LSIAx5v:~$ sudo sh -c 'echo deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/packages.pgadmin-org.gpg] https://postgresql.org pgadmin4 main' > /etc/apt/sources.list.d.pgadmin4.list'
```

NOTA

pgadmin se puede instalar web, escritorio o los dos en este caso descargaremos la version que es compatible con la version web y de escritorio en la misma pagina da los comandos para el tipo de pgadmin que deseess usar.

```
# Install pgAdmin
#

# Install for both desktop and web modes:
sudo apt install pgadmin4

# Install for desktop mode only:
sudo apt install pgadmin4-desktop

# Install for web mode only:
sudo apt install pgadmin4-web

# Configure the webserver, if you installed pgadmin4-web:
sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh
```

```

$ sudo apt install pgadmin4
Creando lista de paquetes a instalar
Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-wsgi-py3 libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 pgadmin4-desktop pgadmin4-server pgadmin4-web
Se instalarán los siguientes paquetes recomendados:
apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Se instalarán los siguientes paquetes METAPACKAGES:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-wsgi-py3 libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 pgadmin4-desktop pgadmin4-server pgadmin4-web
Se instalarán 37 paquetes nuevos y 0 paquetes ya instalados serán actualizados, 0 paquetes serán eliminados y 72 no actualizados.
Se necesita descargar 228 MB de archivos.
Se utilizarán 779 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] y
des1 https://ftp.postgresql.org/pub/packages/linux/apt/noble/
des2 libapr1t64 amd64 amd64 pgadmin4-server amd64 9.17 (1129 MB)
des3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2.3-1ubuntu1 [1188 KB]
des4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1-ubuntu1 [1 892 KB]
des5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1-ubuntu1 [11 112 KB]
des6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1-ubuntu1 [9 120 KB]
des7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.58-1ubuntu1 [1 328 KB]
des8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/main amd64 apache2-data amd64 2.4.58-1ubuntu1 [1 163 KB]
des9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.58-1ubuntu1 [5 967 KB]
des10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/noble-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.58-1ubuntu1 [15 190.2 KB]
des11 https://ftp.postgresql.org/pub/packages/linux/apt/noble/pgadmin4/main amd64 pgadmin4-desktop amd64 9.17 [96.4 MB]
des12 https://ftp.postgresql.org/pub/packages/linux/apt/noble/pgadmin4/main amd64 pgadmin4-web amd64 9.17 [2 912 KB]
des13 https://ftp.postgresql.org/pub/packages/linux/apt/noble/pgadmin4/main amd64 pgadmin4-server amd64 9.17 [672 KB]
Descargando 228 MB en 1min 15s (3 897 kB/s)
Extrayendo el paquete libapr1t64... 44 previamente no seleccionados.
Leyendo la base de datos ... 560957 ficheros y directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar ... /usr/lib/python3.11/zipimport.py:223: DeprecationWarning: 'urllib2' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
Preparando para desempaquetar libapr1t64 amd64 1.7.2.3-1ubuntu1 [3]
Extrayendo el paquete libaprutil1t64 amd64 previamente no seleccionados.
Leyendo la base de datos ... /usr/lib/python3.11/zipimport.py:223: DeprecationWarning: 'urllib2' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
Preparando para desempaquetar libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1-ubuntu1 [1]
Extrayendo el paquete libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 previamente no seleccionados.
Leyendo la base de datos ... /usr/lib/python3.11/zipimport.py:223: DeprecationWarning: 'urllib2' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
Preparando para desempaquetar libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1-ubuntu1 [1]
Extrayendo el paquete libaprutil1-ldap amd64 previamente no seleccionados.
Leyendo la base de datos ... /usr/lib/python3.11/zipimport.py:223: DeprecationWarning: 'urllib2' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
Preparando para desempaquetar libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1-ubuntu1 [1]
Extrayendo el paquete apache2-bin amd64 previamente no seleccionados.
Leyendo la base de datos ... /usr/lib/python3.11/zipimport.py:223: DeprecationWarning: 'urllib2' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
Preparando para desempaquetar apache2-bin amd64 2.4.58-1ubuntu1 [1]
Extrayendo el paquete apache2-data amd64 previamente no seleccionados.
Leyendo la base de datos ... /usr/lib/python3.11/zipimport.py:223: DeprecationWarning: 'urllib2' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
Preparando para desempaquetar apache2-data amd64 2.4.58-1ubuntu1 [1]
Extrayendo el paquete apache2-utils amd64 previamente no seleccionados.
Leyendo la base de datos ... /usr/lib/python3.11/zipimport.py:223: DeprecationWarning: 'urllib2' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
Preparando para desempaquetar apache2-utils amd64 2.4.58-1ubuntu1 [1]
Extrayendo el paquete apache2 amd64 previamente no seleccionados.
Leyendo la base de datos ... /usr/lib/python3.11/zipimport.py:223: DeprecationWarning: 'urllib2' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
Preparando para desempaquetar apache2 amd64 2.4.58-1ubuntu1 [1]
Extrayendo el paquete pgadmin4-desktop amd64 previamente no seleccionados.
Leyendo la base de datos ... /usr/lib/python3.11/zipimport.py:223: DeprecationWarning: 'urllib2' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
Preparando para desempaquetar pgadmin4-desktop amd64 9.17 [1]
Extrayendo el paquete pgadmin4-web amd64 previamente no seleccionados.
Leyendo la base de datos ... /usr/lib/python3.11/zipimport.py:223: DeprecationWarning: 'urllib2' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
Preparando para desempaquetar pgadmin4-web amd64 9.17 [1]
Extrayendo el paquete pgadmin4-server amd64 previamente no seleccionados.
Leyendo la base de datos ... /usr/lib/python3.11/zipimport.py:223: DeprecationWarning: 'urllib2' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
Preparando para desempaquetar pgadmin4-server amd64 9.17 [1]

```

Nota final:

Todo el procedimiento se realizó utilizando las páginas y documentación oficiales de cada proyecto. Es importante mencionar que varias de estas aplicaciones también pueden instalarse mediante Flatpak, el cual está disponible de forma nativa en Linux Mint.

La instalación mediante Flatpak puede facilitar el proceso y proporcionar una forma sencilla de obtener determinadas aplicaciones. Sin embargo, las aplicaciones distribuidas mediante Flatpak utilizan un sistema de permisos y aislamiento (sandbox) que puede diferir de una instalación realizada mediante los métodos indicados en la documentación oficial del proyecto. Esto puede ocasionar diferencias en el acceso a determinados archivos, dispositivos, servicios o herramientas del sistema, dependiendo de la aplicación.

Por esta razón, para este procedimiento se utilizaron específicamente los métodos de instalación indicados en las páginas oficiales de cada proyecto. De esta manera, además de instalar las herramientas correctamente, se busca conocer y seguir los procedimientos recomendados por sus respectivos desarrolladores.

Esto no significa que Flatpak sea un método incorrecto de instalación; simplemente existen diferentes métodos de distribución y cada uno puede tener características y permisos distintos. Por ello, es importante consultar siempre la documentación oficial de la aplicación antes de elegir el método de instalación.

Bibliografía

<https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-apt/>
<https://docs.docker.com/desktop/setup/install/linux/ubuntu/>
<https://www.postgresql.org/download/>
<https://flathub.org/es>
<https://www.linuxmint.com/documentation.php>
<http://packages.linuxmint.com/>
<https://github.com/orgs/linuxmint/repositories>